
Table des matières

1	Généralités sur les fonctions	3
I.	Premières notions	3
I. 1.	Définitions	3
I. 2.	Représentation graphique	3
I. 3.	Résolutions graphiques d'équations ou d'inéquations	4
II.	Fonctions affines – Équations réduites de droites	6
III.	Taux de variation	7
III. 1.	Définition	7
III. 2.	Interprétation géométrique	7
IV.	Monotonie et signe du taux de variation	7
IV. 1.	Monotonie – Sens de variation	7
IV. 2.	Taux de variation et sens de variation	8
V.	Exercices	9

I. Premières notions

I. 1. Définitions

Définitions 1

- **Notion de fonction :** Une _____ est un procédé qui, à un élément x d'un ensemble de départ, associe un _____ élément y d'un ensemble d'arrivée. On notera $f : x \mapsto y$ ou $f : x \mapsto f(x)$. On dit que y est l'_____ de x par la fonction f . On dit que x est un _____ de y par la fonction f .

Si x et y sont des nombres, on dit que f est une fonction numérique. Ce sera le cas de la plupart des fonctions que nous verrons.

- **Ensemble de définition :** L'ensemble des réels x possédant une image par une fonction numérique f est appelé l'ensemble de définition de la fonction f . On le note souvent D_f .

I. 2. Représentation graphique

Déf. 2

Les fonctions sont la plupart du temps définies soit par une _____, soit par une _____.

Représentation graphique : Dans un plan muni d'un _____, la représentation graphique de la fonction f est l'ensemble des points M de coordonnées $(x; y)$ du plan tels que :

- L'abscisse x de M décrit l'ensemble de définition D_f ;
- L'ordonnée y est l'image de x par $f : y = f(x)$.

On note souvent C_f la représentation graphique de f . On dit que C_f a pour équation $y = f(x)$.

Remarque.

L'équation permet de déterminer si un point $A(x_A; y_A)$ appartient ou pas à cette courbe. En effet, un point appartient à la courbe si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la courbe. On a alors :

$$A \in C_f \iff y_A = f(x_A)$$

Dans la pratique, pour les fonctions numériques définies par une expression algébrique, pour esquisser une représentation graphique, on utilise souvent un tableau de valeurs.

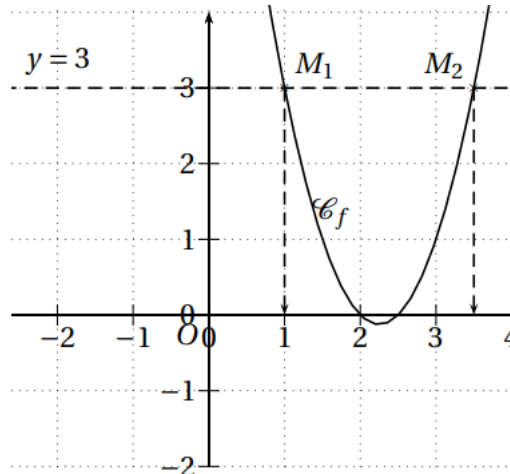
I. 3. Résolutions graphiques d'équations ou d'inéquations

I. 3. a. Résolution graphique d'équations

Résolutions d'équations de la forme $f(x) = k$. Résoudre l'équation $f(x) = k$, c'est déterminer _____ d'un élément k de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire chercher tous les x de l'ensemble de départ tels que $f(x) = k$. Une telle recherche peut se faire graphiquement à partir de la représentation graphique de la fonction f .

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 9x + 10$. On recherche les solutions de l'équation $f(x) = 3$.



On cherche les points de la courbe ayant pour ordonnée 3. Pour cela, on peut tracer la droite d'équation $y = 3$ et chercher les points d'intersection de cette droite avec la courbe de f . On obtient ici deux points $M_1(1; 3)$ et $M_2(\frac{7}{2}; 3)$. Les solutions sont leurs abscisses : 1 et $\frac{7}{2}$.

On écrit : « Les solutions de l'équation $f(x) = 3$ sont $x = 1$ ou $x = \frac{7}{2}$ car les points de la courbe de f d'ordonnée 3 ont pour abscisses 1 et $\frac{7}{2}$ ».

I. 3. b. Résolution graphique d'inéquations

Résolutions d'inéquations de la forme $f(x) \leq k$. Ces inéquations peuvent se résoudre graphiquement. On procède de la façon suivante :

- On trace soigneusement C_f dans un repère (orthogonal) ;
- On trace la droite d'équation $y = k$;
- On recherche les points de la courbe situés sous la droite ;
- L'ensemble des solutions est constitué des abscisses de ces points.

Exemple 2

Sur l'exemple précédent, si l'on doit résoudre $f(x) \leq 3$, après avoir tracé $y = 3$, on constate que les points de la courbe situés sous cette droite ont leurs abscisses comprises entre 0 et $\frac{5}{2}$.

Donc $f(x) \leq 3 \iff x \in [0; \frac{5}{2}]$.

Remarque.

- On résout de la même manière les équations du type $f(x) \geq k$. On retient alors les abscisses des points situés au-dessus de la droite d'équation $y = k$. Dans l'exemple $f(x) \geq 3 \iff x \in]-\infty; 0] \cup [\frac{5}{2}; +\infty[$.
- De même pour les inéquations strictes $f(x) > k$ ou $f(x) < k$. On exclura alors les abscisses des points d'intersection de la courbe et de la droite. Dans l'exemple $f(x) < 3 \iff x \in]0; \frac{5}{2}[$.

II. Fonctions affines – Équations réduites de droites

Déf.3 Soit m et p deux réels. Une fonction _____ f est une fonction qui à tout réel x associe $f(x) = mx + p$.

Remarque.

- Lorsque $p = 0$, la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx$ est une fonction affine dite linéaire ;
- Lorsque $m = 0$, la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = p$ est une fonction affine dite constante.

Propriété 1

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. La représentation graphique de f est une _____ D qui coupe l'axe des ordonnées en $(0; p)$. m est appelé coefficient directeur de la droite D . p est appelé _____ de la droite D . On dit que la droite D a pour équation $y = mx + p$.

Remarque.

- La représentation graphique d'une fonction _____ est une droite qui passe par l'origine du repère ;
- La représentation graphique d'une fonction _____ est une droite parallèle à l'axe des abscisses ;
- Pour tracer une droite, on peut déterminer les coordonnées de deux de ses points, les plus éloignés possibles pour plus de précision dans le tracé.

Propriété 2

Soit f la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Pour tous réels x_1 et x_2 tels que $x_1 \neq x_2$, alors $m = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ et $p = f(x_1) - mx_1$.
Soit D une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Alors cette droite admet une unique équation de la forme $y = mx + p$ dite équation réduite de la droite, et si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts de la droite, alors $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ et $p = y_A - mx_A$.

III. Taux de variation

III. 1. Définition

Déf.4

Soit f une fonction (numérique) définie sur un intervalle I , et soit a et b deux nombres distincts appartenant à I . Le _____ de f entre a et b est le nombre réel

$$\tau(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Remarque.

- τ se lit « tau » ;
- On le nomme parfois _____ ;
- On parle aussi bien de taux de variation de f entre a et b que de taux de variation de f sur l'intervalle $[a; b]$.

III. 2. Interprétation géométrique

Remarque (Interprétation géométrique).

Le taux de variation est aussi _____, appelé parfois _____, de la droite passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$.

IV. Monotonie et signe du taux de variation

IV. 1. Monotonie – Sens de variation

Déf.5

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est :

- ▶ _____ sur I si, pour tous réels a et b de I , on a : Si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$.
- ▶ _____ sur I si, pour tous réels a et b de I , on a : Si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$.
- ▶ _____ sur I si, pour tous réels a et b de I , on a : $f(a) = f(b)$.

Remarque.

- Lorsque f est croissante, a et b et $f(a)$ et $f(b)$ sont dans le même ordre ; on dit de f qu'elle _____ l'ordre.
- Lorsque f est décroissante, a et b et $f(a)$ et $f(b)$ sont dans un ordre inverse ; on dit de f qu'elle _____ l'ordre.

Déf.6

Si f ne change pas de sens de variation sur I , c'est-à-dire si elle y reste strictement croissante ou décroissante, on dit que f est monotone.

IV. 2. Taux de variation et sens de variation

Propriété 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si, pour tous nombres distincts a et b appartenant à I , on a :

- $\tau(a, b) > 0$, alors f est strictement _____ sur I ;
- $\tau(a, b) < 0$, alors f est strictement _____ sur I ;
- $\tau(a, b) = 0$, alors f est constante sur I .

V. Exercices

Exercice 1 (Premières notions).

[Corrigé page ??]

1. Définissez ce qu'est une fonction et donnez un exemple de fonction numérique.
2. Déterminez l'ensemble de définition de la fonction $f(x) = \frac{1}{x-2}$.
3. Si $f(x) = x^2 + 3x + 2$, calculez l'image de $x = -1$.

Exercice 2 (Représentation graphique).

[Corrigé page ??]

1. Tracez la représentation graphique de la fonction $f(x) = x^2 - 4$.
2. Vérifiez si le point $A(2, 0)$ appartient à la courbe représentative de $f(x) = x^2 - 4$.
3. Utilisez un tableau de valeurs pour esquisser la courbe de $f(x) = 3x + 1$ sur l'intervalle $[-2, 2]$.

Exercice 3 (Résolution graphique d'équations).

[Corrigé page ??]

1. Résolvez graphiquement l'équation $f(x) = 0$ pour la fonction $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
2. Trouvez les solutions de l'équation $2x + 1 = 5$ en utilisant la méthode graphique.
3. Pour la fonction $f(x) = x^2 - 2x - 3$, trouvez les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$.

Exercice 4 (Résolution graphique d'inéquations).

[Corrigé page ??]

1. Résolvez graphiquement l'inéquation $x^2 - 4x + 3 \leq 0$.
2. Déterminez les valeurs de x pour lesquelles $2x + 1 \leq 3$.
3. Résolvez graphiquement l'inéquation $x^2 - 2x - 3 > 0$.

Exercice 5 (Fonctions affines).

[Corrigé page ??]

1. Déterminez l'équation de la droite passant par les points $(0, 2)$ et $(2, 6)$.
2. Tracez la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = 3x + 2$.
3. Pour la fonction affine $f(x) = -2x + 5$, trouvez les coordonnées des points d'intersection avec les axes.

Exercice 6 (Taux de variation).

[Corrigé page ??]

1. Calculez le taux de variation de la fonction $f(x) = 2x + 3$ entre $x = 1$ et $x = 4$.
2. Déterminez le taux de variation de la fonction $f(x) = x^2$ entre $x = 2$ et $x = 5$.
3. Pour la fonction $f(x) = 3x - 7$, trouvez le taux de variation entre $x = 0$ et $x = 2$.

Exercice 7 (Monotonie et taux de variation).

[Corrigé page ??]

1. Déterminez si la fonction $f(x) = x^3 - 3x + 2$ est croissante ou décroissante sur l'intervalle $[0, 2]$.
2. Calculez le taux de variation de la fonction $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ sur l'intervalle $[1, 3]$.
3. Pour la fonction $f(x) = x^2 - 2x + 1$, déterminez les intervalles où elle est croissante et où elle est décroissante.